Guía de Trabajos Prácticos

UNIDAD TEMÁTICA 1

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

ISBN 978-950-42-0158-8

9 789504 201588

Versión 2.0 – Julio 2018

EJERCICIOS A RESOLVER EN CLASE

EJERCICIO 1:

Convertir a decimal los siguientes números.

a) 1111000011_2 b) $1AC_{16}$ c) $100101,10011_2$

d) 536_8 e) $426,61_8$ f) $A2C,4_{16}$

Resolución del punto a)

Siempre que se quiera convertir de cualquier sistema de numeración a decimal el método más apropiado es el del polinomio de numeración.

$$N = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + ... + a_i b^i + ... + a_0 b^0 + a_{-1} b^{-1} + ... + a_{-p} b^{-p}$$

Se representa el nº a convertir mediante el polinomio y se lo opera en decimal obteniendo el resultado en decimal.

$1101010011_2 = 1x2^9+1x2^8+0x2^7+1x2^6+0x2^5+1x2^4+0x2^3+0x2^2+1x2^1+1x2^0$

$1101010011_{2=}512+256+64+16+2+1=851_{10}$

EJERCICIO 2:

Convertir a octal los siguientes números.

a) 4362_{10} b) $6278,412_{10}$ c) 1001101001_2

d) $10010011,11001_2$ e) $C5FA_{16}$ f) $1ADC,E2_{16}$

EJERCICIO 3:

Convertir a hexadecimal los siguientes números.

a) $1110010,1101_2$ b) 762_8 c) $4261,45_8$

d) 5284_{10} e) 16723_{10} f) 92463_{10}

UTN Mendoza

EJERCICIO 4:

Convertir a binario los siguientes números.

a) 1262_{10} b) $467{,}84_{10}$ c) $633{,}37_{8}$

d) $736{,}34_{8}$ e) $A1AC{,}1B_{16}$ f) $FA{,}B9_{16}$

Resolución parte c)

Cuando quiero convertir un nº de cualquier otra base a decimal el método más conveniente es el de las divisiones sucesivas para la parte entera y multiplicaciones sucesivas para la parte fraccionaria porque todas las operaciones se hacen en decimal.

359/2=179 y el resto es 1
179/2=89 R=1
89/2=44 R=1
44/2=22 R=0
22/2=11 R=0
11/2=5 R=1
5/2=2 R=1
2/2=1

El nº se forma a partir del último cociente y todos los restos hacia arriba: 11100111_2

Para la parte fraccionaria se hace lo siguiente:

0,75x2=1,5 (se saca la parte entera y se vuelve a multiplicar por dos hasta que la parte fraccionaria tome el valor cero)

0,5x2=1,0

la parte fraccionaria es 11

la conversión completa es: $11100111{,}11_2$

EJERCICIO 5:

Convertir a base dos el número 85,3 en base diez, y volverlo a base diez apreciando seis bits fraccionarios. ¿Qué conclusiones resultan?.

EJERCICIO 6:

¿Cuál es el mayor número decimal que puede ser representado por 4 y 7 dígitos hexadecimales?

UTN Mendoza

EJERCICIOS A RESOLVER POR EL ALUMNO

EJERCICIO 1:

Ordenar, para los siguientes casos, los números de mayor a menor.

a) $(AB3)_{16}$ $(1011101001)_2$ $(9652)_{10}$

$(AA1E)_{16}$ $(12734)_8$ $(1001100011)_2$

b) $(1001111)_2$ $(FDF21)_{16}$ $(5783)_{10}$

$(C5CE7)_{16}$ $(77751)_{10}$ $(10101011)_2$

c) $(1100)_{16}$ $(10110111011)_2$ $(73611)_{10}$

$(7532)_8$ $(D38A)_{16}$ $(747)_{10}$

EJERCICIO 2:

Dado el número 10, convertirlo a base diez, suponiendo que está: a) en base dos; b) en base seis; c) en base ocho; d) en base quince.

EJERCICIO 3:

¿Cuántos símbolos tendrá un sistema de numeración con base 15?. Indicar los posibles individuos del mismo.

UTN Mendoza